Corrigé brut

CCINP TSI — Physique-chimie 2026

CCINP · TSI · Physique-chimie · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrice interdite. « Changement climatique et influence humaine » : trois parties indépendantes, 69 questions.

Incohérences d'énoncé signalées (consigne liminaire) :

— $\kappa = 0{,}0103$ « S.I. » (avant Q44) n'est pas en unités SI : cette valeur correspond à une régression faite avec v_0 en km · h^{-1}. En SI, $\kappa \approx 0{,}48$ kg · m^{-1}.
— Les températures du cycle (300 K, 614 K, 1800 K et 879 K pour les états 1 à 4) donnent $\eta = 0{,}51$. Or $\eta = 0{,}59$ s'obtient avec $\gamma = 1{,}4$ et $\delta = 9{,}5$. On utilise $\eta = 0{,}59$, comme le demande l'énoncé.
— Le sens de θ sur la figure 5 conduit à l'opposé de l'expression (11). On adopte (11) pour la suite.
— Le sujet appelle « point mort haut » le grand volume V_h et « point mort bas » le petit volume V_b, ce qui est l'inverse de l'usage. On suit sa convention : $\delta = V_h/V_b = 9{,}5 > 1$.

Partie I — Influence de la présence des gaz à effet de serre dans l'atmosphère

I.1 — Étude des gaz à effet de serre

Q1

Électrons de valence : H 1, C 4, N 5, O 6.

— **CO_2** : $4 + 2 \times 6 = 16$ électrons, soit 8 doublets. Schéma : $\overline{\underline{O}}{=}C{=}\overline{\underline{O}}$. Deux doubles liaisons C=O, deux doublets non liants sur chaque O. L'octet est respecté partout, sans charge formelle.
— **CH_4** : $4 + 4 = 8$ électrons, 4 doublets liants. Le carbone porte quatre liaisons simples C–H et aucun doublet non liant.
— **N_2O** (N central) : $2 \times 5 + 6 = 16$ électrons, 8 doublets. Deux schémas de Lewis respectent l'octet sur les trois atomes ; l'énoncé en demande un, l'un ou l'autre convient :

$$\mathrm{N} \equiv \overset{\oplus}{\mathrm{N}} - \overset{\ominus}{\mathrm{O}}$$

$$\text{ou} \quad \overset{\ominus}{\mathrm{N}} = \overset{\oplus}{\mathrm{N}} = \mathrm{O}$$

— Premier schéma : un doublet non liant sur l'azote terminal, trois sur l'oxygène.
— Second schéma : deux doublets non liants sur l'azote terminal, deux sur l'oxygène.

Dans les deux schémas, l'azote central fait 4 liaisons sans doublet non liant : il porte la charge formelle +1 (4 électrons attribués pour 5 de valence). La charge −1 est portée soit par l'oxygène (une liaison et trois doublets, 7 électrons pour 6), soit par l'azote terminal (deux liaisons et deux doublets, 6 électrons pour 5).

Q2

On reproduit la figure 1 (échelle des pressions logarithmique) et on la complète :

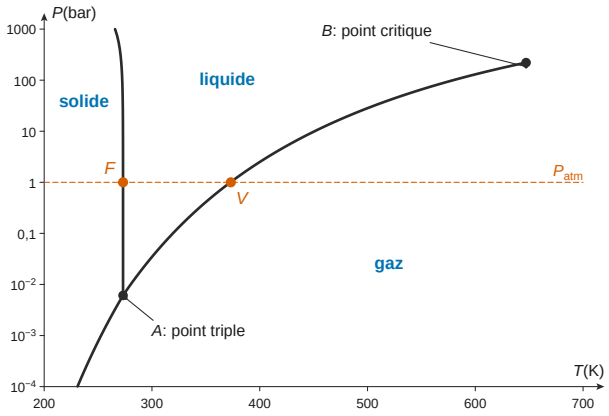


Figure 1 — Diagramme (P, T) de l'eau : domaines solide, liquide et gaz, point triple A, point critique B, fusion F et vaporisation V sous 1 bar

— **solide** : en haut à gauche, à gauche de la courbe de fusion (presque verticale, légèrement inclinée vers les basses températures quand P augmente) et au-dessus de la courbe de sublimation ;
— **liquide** : entre la courbe de fusion et la courbe de vaporisation, qui va de A à B ;
— **gaz** : sous les courbes de sublimation et de vaporisation (basses pressions, hautes températures).

A **est le point triple** (≈ 273 K, $\approx 6 \cdot 10^{-3}$ bar) : coexistence des trois phases.

B **est le point critique** (≈ 647 K, $\approx 2 \cdot 10^{2}$ bar) : la courbe de vaporisation s'y arrête, et au-delà liquide et gaz ne se distinguent plus.

Sur l'isobare $P_{\text{atm}} = 1$ bar, on place le **point de fusion** F sur la courbe de fusion, vers 273 K. On place le **point de vaporisation** V sur la courbe de vaporisation, vers 373 K.

Q3

Dans un mélange, l'état physique d'une espèce dépend de sa **pression partielle** $p_i = x_i P$, pas de la pression totale. CO_2, CH_4 et N_2O sont minoritaires : $x_{CO_2} \approx 4 \cdot 10^{-4}$, et quelques ppm pour les deux autres. Comme $P \leq P_{\text{atm}} = 1$ bar, on a $p_i \lesssim 10^{-3}$ bar.

Sur la figure 2, dans la plage atmosphérique $[T_{\min}, T_{\max}] = [188\text{ K}, 288\text{ K}]$, les courbes de coexistence sont croissantes. Leurs valeurs minimales, atteintes à 188 K, sont environ 0,6 bar pour CO_2 (sublimation), 1 bar pour N_2O et 10 bar pour CH_4.

On a donc $p_i \ll p_{\text{coex},i}(T)$ partout : le point (T, p_i) est sous la courbe de sublimation ou de vaporisation.

CO_2, CH_4 et N_2O sont gazeux dans toute l'atmosphère.

(Avec la pression totale, l'argument échouerait : sous 1 bar, CO_2 pur serait solide en dessous de 195 K environ.)

Q4

L'eau liquide est un corps pur en phase condensée, donc d'activité 1. On néglige l'influence de la pression sur son potentiel chimique :

$$\boxed{\mu_\ell(T) = \mu_\ell^\circ(T)}$$

Q5

L'eau vapeur est un constituant d'un mélange de gaz parfaits, d'activité p_{eau}/P° avec $P^\circ = 1$ bar :

$$\boxed{\mu_g(T) = \mu_g^\circ(T) + RT \ln \frac{p_{\text{eau}}}{P^\circ}}$$

Q6

À l'équilibre entre phases, $\mu_\ell = \mu_g$, d'où

$$\ln \frac{p_{\text{eau}}}{P^\circ} = \frac{\mu_\ell^\circ - \mu_g^\circ}{RT}$$

$$\boxed{p_{\text{eau}} = P^\circ \exp\left(\frac{\mu_\ell^\circ - \mu_g^\circ}{RT}\right)}$$

Vérification à 298 K :

$$\frac{\mu_\ell^\circ - \mu_g^\circ}{RT} = \frac{-8000}{2478} \approx -3{,}2$$

$$p_{\text{eau}} \approx e^{-3{,}2} \text{ bar} \approx 0{,}04 \text{ bar}$$

C'est la valeur annoncée.

Q7

À 298 K sous 1 bar, le point représentatif est entre F (273 K) et V (373 K) sur la figure 1 : l'eau pure est **liquide**.

Dans l'air, l'eau n'est pas seule : c'est sa pression partielle qui compte, pas la pression totale. Tant que $p_{\text{eau}} < p_{\text{sat}}(T) = 0{,}04$ bar, la phase vapeur est stable et l'eau liquide s'évapore. L'évaporation s'arrête quand $p_{\text{eau}} = p_{\text{sat}}$ (air saturé). Il y a donc toujours de la vapeur d'eau dans l'air, jusqu'à 4 % en fraction molaire à 25 °C.

I.2 — Enjeux radiatifs du changement climatique

Q8

— **Conduction** : transfert de proche en proche par agitation microscopique, sans mouvement macroscopique de matière. Il faut un milieu matériel.
— **Convection** : transfert par mouvement macroscopique d'un fluide, qui transporte son énergie interne.
— **Rayonnement** : transfert par ondes électromagnétiques émises et absorbées par la matière. Il ne demande aucun support et se propage dans le vide : c'est le seul mode d'échange entre la Terre et l'espace.

Q9

Dans le vide, avec $\rho = 0$ et $\vec{j} = \vec{0}$:

$$\operatorname{div} \vec{E} = 0 \qquad \text{(Maxwell-Gauss)}$$

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0 \qquad \text{(Maxwell-flux, ou Maxwell-Thomson)}$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \text{(Maxwell-Faraday)}$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \qquad \text{(Maxwell-Ampère)}$$

Q10

On prend le rotationnel de Maxwell-Faraday et on intervertit les dérivées spatiales et temporelles (champs de classe $\mathcal{C}^2$) :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{E}) &= -\frac{\partial}{\partial t}\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{B} \\ &= -\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}\end{aligned}$$

D'après le formulaire et Maxwell-Gauss :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{E}) &= \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div}\,\vec{E}) - \vec{\Delta}\vec{E} \\ &= -\vec{\Delta}\vec{E}\end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\vec{\Delta}\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}}$$

avec

$$\boxed{c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} \approx 3{,}0\cdot 10^8\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}}$$

Q11

Dans $\vec{E} = E_0\cos(\omega t - kz)\,\vec{e}_x$:

— **plane** : $\vec{E}$ ne dépend que de z (et de t). À chaque instant, le champ est uniforme sur les plans $z = \text{cte}$, qui sont les plans d'onde ;
— **progressive** : z et t n'interviennent que par la combinaison $\omega t - kz = \omega(t - z/v_\varphi)$. L'onde se propage sans déformation vers les z croissants ;
— **monochromatique** : le champ est sinusoïdal en temps, de pulsation unique ω ;
— **polarisée rectilignement** : la direction de $\vec{E}$, $\vec{e}_x$, est fixe.

Q12

On calcule le rotationnel, puis on applique Maxwell-Faraday :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{E} &= \frac{\partial E_x}{\partial z}\,\vec{e}_y = kE_0\sin(\omega t - kz)\,\vec{e}_y \\ \frac{\partial\vec{B}}{\partial t} &= -kE_0\sin(\omega t - kz)\,\vec{e}_y\end{aligned}$$

On intègre en temps, sans composante statique pour l'onde :

$$\vec{B} = \frac{kE_0}{\omega}\cos(\omega t - kz)\,\vec{e}_y$$

L'équation de d'Alembert impose la relation de dispersion $k = \omega/c$, d'où

$$\boxed{\vec{B}(M,t) = \frac{E_0}{c}\cos(\omega t - kz)\,\vec{e}_y}$$

Le trièdre $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{e}_z)$ est direct.

Q13

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \boxed{\frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - kz)\, \vec{e}_z}$$

Avec $\langle \cos^2 \rangle = 1/2$:

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \boxed{\frac{E_0^2}{2\mu_0 c}\, \vec{e}_z} = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2}\, \vec{e}_z$$

Q14

Le rayonnement solaire arrive en faisceau parallèle. La Terre en intercepte la partie qui traverse son disque apparent, d'aire πR_T^2 :

$$\boxed{P_s = \Pi_{m,s}\, \pi R_T^2}$$

A.N. : $R_T^2 \approx 40 \cdot 10^{12}$ m², donc

$$P_s \approx 1{,}4 \cdot 10^3 \times 3 \times 40 \cdot 10^{12} \text{ W} \approx 1{,}7 \cdot 10^{17} \text{ W}$$

Ordre de grandeur : 10^{17} **W.**

Q15

Premier principe appliqué à la Terre ($\Delta E_c = \Delta E_p = 0$), en puissance : $\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = 0{,}70\, P_s - P_c$. La puissance réfléchie n'entre pas dans le bilan. En régime permanent $\mathrm{d}U/\mathrm{d}t = 0$:

$$\boxed{P_c = 0{,}70\, P_s}$$

Q16

Avec $S_T = 4\pi R_T^2$, l'égalité $P_c = 0{,}70\, P_s$ s'écrit

$$\sigma T_S^4\, 4\pi R_T^2 = 0{,}70\, \Pi_{m,s} \pi R_T^2$$

d'où

$$\boxed{T_S = \left(\frac{0{,}70\, \Pi_{m,s}}{4\sigma} \right)^{1/4}}$$

Avec $\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}$ W · m^{-2} · K^{-4}, on retrouve $T_S \approx 2{,}6 \cdot 10^2$ K. Le rayon terrestre s'élimine.

Q17

$T_S = 257$ K, soit -16 °C. La température moyenne observée au sol est d'environ 288 K (15 °C, valeur de $T_{\max}$). L'atmosphère **réchauffe la surface d'environ 30 K** : c'est l'effet de serre naturel, qui rend la Terre habitable. Les gaz à effet de serre absorbent une partie du rayonnement infrarouge terrestre et en renvoient une partie vers le sol.

Q18

Les spectres de l'annexe 1 couvrent environ 3 à 21 µm : c'est le domaine **infrarouge** (moyen et lointain). C'est aussi la gamme du rayonnement thermique émis par la surface terrestre, dont le spectre sans atmosphère est tracé en pointillés sur la figure 4.

Q19

En pointillés, la figure 4 montre le spectre d'émission de la surface sans atmosphère, spectre continu de rayonnement thermique. Le spectre mesuré au sommet de l'atmosphère présente des creux là où les gaz de l'annexe 1 absorbent :

— vers 4–5 µm : bandes intenses de CO_2 (4,3 µm) et de N_2O (4,5 µm) ;
— vers 5,5–7,5 µm : bande de H_2O (6,2 µm), puis bandes de CH_4 et de N_2O vers 7,7 µm ;
— creux profond entre 13 et 17 µm : large bande de CO_2 centrée sur 15 µm, renforcée par l'absorption continue de H_2O et par la raie de N_2O à 16,8 µm.

Entre 8 et 13 µm, les deux spectres coïncident : aucun gaz n'y absorbe fortement (H_2O seulement faiblement). C'est la **fenêtre atmosphérique**, par laquelle le rayonnement terrestre s'échappe directement vers l'espace.

La puissance qui manque au sommet a été absorbée par l'atmosphère, qui la réémet dans toutes les directions, donc en partie vers le sol : c'est l'effet de serre.

Q20

Méthode des rectangles. On découpe $[a, b]$ en n intervalles de largeur $h = (b-a)/n$.

Les bornes des intervalles sont $x_k = a + kh$. Sur chaque intervalle, on remplace f par une constante, par exemple sa valeur au milieu. L'aire sous la courbe est alors approchée par la somme des aires des rectangles :

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \simeq h \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + \left(k + \tfrac{1}{2}\right) h\right).$$

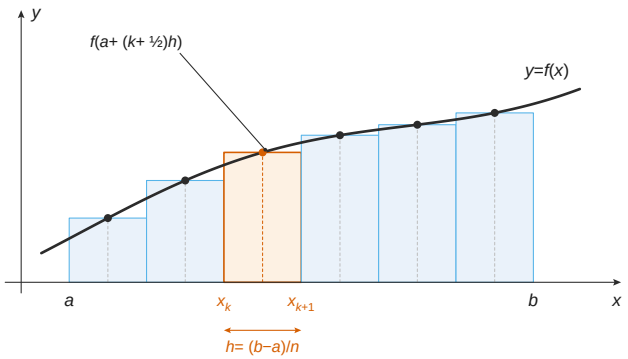


Figure 2 — Méthode des rectangles : l'intervalle de a à b découpé en n intervalles de largeur h, chaque rectangle a pour hauteur la valeur de f au milieu de l'intervalle

L'erreur tend vers 0 quand $n \to \infty$, en $1/n^2$ pour cette variante si f est $\mathcal{C}^2$.

La **méthode des trapèzes** remplace f par la corde sur chaque intervalle :

$$\int_a^b f \simeq h \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f(x_k) + f(x_{k+1})}{2}$$

```
def integrale(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    s = 0.0
    for k in range(n):
        s = s + f(a + (k + 0.5) * h)
    return h * s

# integrale(lambda x: x**2, 0, 1, 1000) renvoie 0.33333325 (valeur exacte 1/3)
```

Q21

Pour un gaz parfait à T_0 : $\mu = \dfrac{M_{\text{air}} P}{R T_0}$. On reporte dans (3) :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z} + \frac{P}{H} = 0}$$

avec

$$\boxed{H = \frac{R T_0}{M_{\text{air}}\, g}}$$

Avec $T_0 = 288$ K :

$$H \approx \frac{8{,}31 \times 288}{29 \cdot 10^{-3} \times 9{,}8}\ \text{m} \approx 8{,}4\ \text{km}$$

Q22

Équation linéaire du premier ordre avec la condition $P(0) = P_{\text{atm}}$:

$$\boxed{P(z) = P_{\text{atm}}\, e^{-z/H}}$$

Q23

La masse molaire se simplifie :

$$n_v = \frac{\mu}{M_{\text{air}}} = \frac{P}{R T_0}$$

D'où l'expression (4) :

$$\boxed{n_v(z) = \frac{P_{\text{atm}}}{R T_0} \exp\left(-\frac{z}{H}\right)}$$

Q24

40 km $= 5H$, donc

$$\frac{n_v(40\ \text{km})}{n_v(0)} = e^{-5} \approx 7 \cdot 10^{-3}$$

La fraction de la colonne d'air située au-dessus de 40 km vaut

$$\frac{\displaystyle\int_{5H}^{\infty} e^{-z/H}\,\mathrm{d}z}{\displaystyle\int_{0}^{\infty} e^{-z/H}\,\mathrm{d}z} = e^{-5} < 1\ \%$$

Plus de 99 % des molécules absorbantes sont sous 40 km : les tranches supérieures ne changent pas le résultat, et les calculer ne ferait qu'alourdir le programme.

Q25

$T(0) = T_0$ est la température au sol, la plus haute de l'atmosphère : $\boxed{T_0 \approx T_{\max} = 288 \text{ K}}$.

αz est sans dimension, donc $\boxed{\alpha \text{ est homogène à l'inverse d'une longueur } (\text{m}^{-1})}$.

Ordre de grandeur réel dans la troposphère : environ $-6{,}5 \text{ K} \cdot \text{km}^{-1}$, soit $\alpha \approx 2 \cdot 10^{-5} \text{ m}^{-1}$.

Q26

On sépare les variables, avec $H = RT_0/(M_{\text{air}}g)$:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}P}{P} &= -\frac{1}{H}\frac{\mathrm{d}z}{1-\alpha z} \\ \ln\frac{P}{P_{\text{atm}}} &= \frac{1}{\alpha H}\ln(1-\alpha z) \\ P(z) &= P_{\text{atm}}(1-\alpha z)^{1/(\alpha H)} \end{aligned}$$

Puis $n_v = \dfrac{P}{RT(z)}$, avec $T(z) = T_0(1-\alpha z)$:

$$\boxed{n_v(z) = \frac{P_{\text{atm}}}{RT_0}(1-\alpha z)^{\frac{1}{\alpha H}-1}}$$

Contrôle : quand $\alpha \to 0$, $(1-\alpha z)^{1/(\alpha H)} \to e^{-z/H}$ et on retrouve (4).

Q27

$T_s'' = 290$ K est très proche de la température moyenne observée, environ 288 K (écart inférieur à 1 %). Les deux modèles précédents s'écartaient de 30 K (257 K) et de 28 K (260 K). Pour rendre compte de la température de surface, il faut donc tenir compte de la décroissance de la température avec l'altitude : les couches qui rayonnent vers l'espace sont froides.

La modélisation est **satisfaisante pour la grandeur visée**, mais ses hypothèses restent grossières : modèle unidimensionnel, sans convection ni nuages, albédo fixé, gradient linéaire supposé valable jusqu'à 40 km alors qu'il s'inverse dans la stratosphère. L'accord à 1 % ne doit pas être surinterprété.

Partie II — Émissions carbone d'une voiture thermique

II.1 — Fonctionnement de la voiture thermique

Q28

Les transferts thermiques n'ont lieu que pendant les deux isochores :

— **source chaude** : la combustion du mélange (étape $2 \to 3$), qui fournit Q_c. Sa température est au moins égale à la température maximale du cycle, $T_c = T_3 = 1800$ K ;
— **source froide** : l'atmosphère ambiante, qui reçoit la chaleur à l'ouverture de la soupape (étape $4 \to 1$), à $T_f = T_1 = 300$ K.

Q29

Sur une isochore, $W = 0$ et donc $Q = \Delta U = C_v \Delta T$:

— $2 \to 3$: T passe de 614 K à 1800 K, donc $\boxed{Q_c > 0}$;
— $4 \to 1$: T passe de 879 K à 300 K, donc $\boxed{Q_f < 0}$;
— sur un cycle, $\Delta U = 0$, donc $W = -(Q_c + Q_f)$. Or

$$|Q_c| = C_v(1800 - 614) > |Q_f| = C_v(879 - 300)$$

d'où $\boxed{W < 0}$: le système fournit du travail, c'est un moteur.

Q30

Dans le diagramme (P, V), les états 1 et 4 sont sur la verticale $V = V_h$ (grand volume), les états 2 et 3 sur la verticale $V = V_b$.

Les adiabatiques $1 \to 2$ et $3 \to 4$ (loi $PV^\gamma = \text{cte}$) sont reliées par les isochores $2 \to 3$ et $4 \to 1$. L'adiabatique de détente est au-dessus de celle de compression.

L'admission $0 \to 1$ et l'échappement $1 \to 0$ suivent la même isobare P_{atm} en sens opposés : leur aire est nulle.

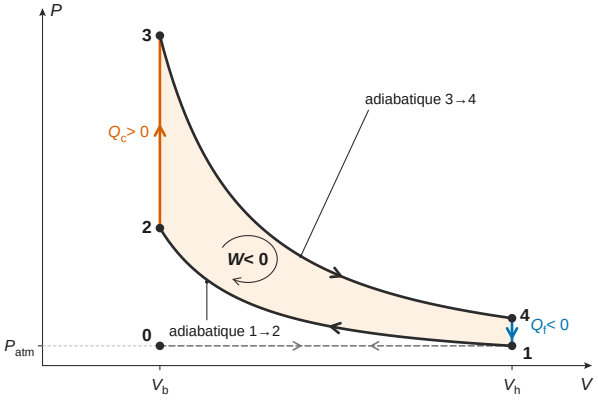


Figure 3 — Cycle de Beau de Rochas dans le diagramme de Watt (allure) : deux adiabatiques, deux isochores, parcours horaire, donc W < 0

Le cycle est parcouru dans le **sens horaire**. On a alors $W = -\oint P\mathrm{d}V < 0$, ce qui est cohérent avec Q29 : c'est un **cycle moteur**, et l'aire enclose est le travail fourni à chaque cycle.

II.2 — Étude théorique du rendement

Q31

$$\boxed{C_p - C_v = n_e R}$$

Q32

Avec $\gamma = C_p/C_v$:

$$\boxed{\begin{aligned} C_v &= \frac{n_e R}{\gamma - 1} \\ C_p &= \frac{\gamma n_e R}{\gamma - 1} \end{aligned}}$$

Q33

L'étape est isochore, donc $W_{23} = 0$ et $Q_{23} = \Delta U$ (première loi de Joule) :

$$\boxed{Q_{23} = \frac{n_e R}{\gamma - 1}(T_3 - T_2)}$$

Q34

$$\boxed{Q_{41} = \frac{n_e R}{\gamma - 1}(T_1 - T_4)}$$

Q35

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{-W}{Q_{23}} = \frac{Q_{23} + Q_{41}}{Q_{23}} \\ &= \boxed{1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}} \end{aligned}$$

Q36

Loi de Laplace $TV^{\gamma-1} = \text{cte}$ sur l'adiabatique réversible $3 \to 4$ (gaz parfait, γ constant) :

$$\boxed{T_4 = T_3 \left(\frac{V_b}{V_h}\right)^{\gamma-1}}$$

Q37

Même loi sur l'adiabatique $1 \to 2$:

$$\boxed{T_1 = T_2 \left(\frac{V_b}{V_h}\right)^{\gamma-1}}$$

Q38

On a $T_4 - T_1 = (T_3 - T_2)\,\delta^{1-\gamma}$, d'où

$$\begin{aligned} \eta &= \boxed{1 - \delta^{1-\gamma}} \\ &= 1 - \frac{1}{\delta^{\gamma-1}} \end{aligned}$$

Avec $\gamma = 1{,}4$ et $\delta = 9{,}5$, on a $\delta^{0,4} \approx 2{,}46$, donc $\eta \approx 0{,}59$.

Incohérence d'énoncé : les températures donnent $T_2/T_1 = T_3/T_4 = 2{,}05$. Cela correspond à $\delta^{\gamma-1} = 2{,}05$, donc à $\eta = 0{,}51$ (avec par exemple $\gamma \approx 1{,}32$). On retient $\eta = 0{,}59$, comme le demande l'énoncé.

Q39

Moteur ditherme réversible entre $T_c = T_3$ et $T_f = T_1$:

$$\eta_c = 1 - \frac{T_1}{T_3} = 1 - \frac{300}{1800} \approx \boxed{0{,}83}$$

On a bien $\eta = 0{,}59 < \eta_c$, comme l'impose le second principe. L'écart vient des irréversibilités : pendant les isochores, la chaleur est échangée avec des sources dont la température diffère de celle du gaz d'un écart fini. Un moteur réel fait encore moins bien (25 à 35 %) à cause des frottements, des pertes aux parois et de la combustion incomplète.

II.3 — Expression de la puissance fournie par le moteur

Q40

$\kappa = \|\vec{f}\|/v_0^2$:

$$\boxed{[\kappa] = \frac{\mathrm{kg \cdot m \cdot s^{-2}}}{\mathrm{m^2 \cdot s^{-2}}} = \mathrm{kg \cdot m^{-1}}}$$

Q41

On applique le PFD à la voiture dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Forces : poids, réaction normale, propulsion $\vec{F}_p$, traînée $\vec{f}$. Le mouvement est rectiligne uniforme, donc $\vec{a} = \vec{0}$.

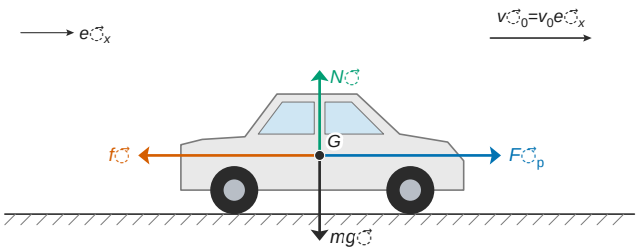


Figure 4 — Voiture à vitesse constante : la propulsion $\vec{F}_p$ compense la traînée $\vec{f}$, la réaction normale $\vec{N}$ compense le poids $m\,\vec{g}$

On projette sur $\vec{e}_x$:

$$\vec{F}_p = -\vec{f} = \kappa v_0 \vec{v}_0 = \boxed{\kappa v_0^2\, \vec{e}_x}$$

Q42

Le poids et la réaction normale sont orthogonaux à la vitesse et ne travaillent pas :

$$\boxed{\mathcal{P} = \vec{F}_p \cdot \vec{v}_0 = \kappa v_0^3}$$

Q43

On compare les incertitudes relatives : $u(v_0^3)/v_0^3 = 3\,u(v_0)/v_0$.

v_0 (km · h^{-1})	10	20	30	40	50
$3u(v_0)/v_0$	3,0 %	1,5 %	1,0 %	0,75 %	0,6 %
$u(\mathcal{P})/\mathcal{P}$	7,1 %	1,0 %	2,9 %	1,4 %	7,7 %

Pour quatre points sur cinq, l'incertitude relative sur v_0^3 est 2 à 13 fois plus petite que celle sur $\mathcal{P}$. Le point à 20 km · h^{-1} fait exception (1,5 % contre 1,0 %), mais les deux incertitudes y restent faibles. Les points rapides, qui pèsent le plus dans la régression, sont ceux où l'écart est le plus net. On peut donc **négliger l'incertitude sur l'abscisse en première approximation**, en sachant que l'hypothèse n'est pas vérifiée pour tous les points.

Q44

Remarque sur l'énoncé. Avec v_0 en m · s^{-1}, $\kappa = 0{,}0103$ donnerait à 50 km · h^{-1}

$$\mathcal{P} \approx 0{,}0103 \times 13{,}9^3 \text{ W} \approx 28 \text{ W}$$

au lieu des 1300 W mesurés. La valeur a donc été obtenue avec v_0 en km · h^{-1} ; une régression refaite sur le tableau 2 donne bien une pente de 0,0103 W · (km · h^{-1})$^{-3}$.

En SI, $\kappa = 3{,}6^3 \times 0{,}0103 \approx 0{,}48$ kg · m^{-1}, avec $u(\kappa) \approx 0{,}02$ kg · m^{-1}.

À 100 km · h^{-1} :

$$\mathcal{P}_{100,\text{exp}} = 0{,}0103 \times 100^3 \text{ W} \approx 1{,}03 \cdot 10^4 \text{ W}$$
$$u(\mathcal{P}_{100,\text{exp}}) = 0{,}0004 \times 10^6 \text{ W} = 0{,}4 \text{ kW}$$
$$\boxed{\mathcal{P}_{100,\text{exp}} = (10{,}3 \pm 0{,}4) \text{ kW}}$$

Écart normalisé :

$$E_N = \frac{|10{,}3 - 10|}{0{,}4} \approx 0{,}8 < 2$$

Les mesures sont compatibles avec la puissance théorique de 10 kW (écart relatif de 3 %).

II.4 — Émissions du véhicule

Q45

$$\boxed{\mathrm{C_8H_{18}(g)} + \tfrac{25}{2}\,\mathrm{O_2(g)} \longrightarrow 8\,\mathrm{CO_2(g)} + 9\,\mathrm{H_2O(g)}}$$

Q46

Loi de Hess :

$$\Delta_r H^\circ = 8(-400) + 9(-240) - (-210) - \tfrac{25}{2} \times 0$$

soit

$$\boxed{\Delta_r H^\circ = -5{,}15 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$\Delta_r H^\circ < 0$: la réaction est **exothermique**, comme toute combustion. Cela fait environ 45 MJ par kilogramme d'octane.

Q47

Pour une transformation isobare et isotherme, $Q = \Delta H = \xi\,\Delta_r H^\circ$, avec $\xi = 1$ mol (combustion totale) :

$$\boxed{Q = -5{,}15 \cdot 10^3 \text{ kJ}}$$

Le milieu réactionnel **cède** environ 5,2 MJ à l'extérieur.

Q48

Chaîne énergétique (résultats de la partie) : 100 km à 100 km · h^{-1} prennent 1 h, soit 3600 s. On en déduit l'énergie mécanique fournie, la chaleur à fournir, puis la quantité d'octane brûlée :

$$E = \mathcal{P}_{100}\Delta t = 10^4 \times 3600 \text{ J} = 3{,}6 \cdot 10^7 \text{ J}$$
$$Q_c = \frac{E}{\eta} = \frac{3{,}6 \cdot 10^7}{0{,}59} \text{ J} \approx 6{,}1 \cdot 10^7 \text{ J}$$
$$n_{\text{oct}} = \frac{6{,}1 \cdot 10^7}{5{,}15 \cdot 10^6} \text{ mol} \approx 11{,}8 \text{ mol}$$

Cela produit $8n_{\text{oct}}$ mol de CO_2 ($M = 44$ g · mol^{-1}) :

$$\boxed{m_{CO_2} = 8 \times 11{,}8 \times 44 \text{ g} \approx 4{,}2 \text{ kg pour 100 km}}$$

Avec la consommation du document 1 (10 L/100 km) :

$$m_{\text{oct}} = 10^{-2} \text{ m}^3 \times 700 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} = 7{,}0 \text{ kg}$$
$$n_{\text{oct}} = \frac{7000}{114} \text{ mol} \approx 61 \text{ mol}$$
$$m_{CO_2} = 8 \times 61 \times 44 \text{ g} \approx 22 \text{ kg pour 100 km}$$

On obtient environ 21 kg si l'on ne compte que 95 % d'octane.

Commentaire. Sur 12 000 km par an, soit 120 fois 100 km, la chaîne idéale donne environ 0,5 t de CO_2 par an. C'est déjà 22 % de l'objectif de 2,3 t par habitant, toutes activités confondues. Avec la consommation annoncée, on obtient environ 2,6 t par an, **plus que l'objectif à elle seule**. L'écart d'un facteur 5 vient du modèle : rendement idéal de 0,59 (contre environ 0,3 pour un moteur réel), traînée seule à vitesse constante, aucune accélération ni aucun accessoire. Dans tous les cas, la voiture thermique est difficilement compatible avec l'objectif.

Partie III — Émissions carbone d'une voiture électrique

III.1 — Émissions en fonctionnement

Q49

$L/R = 1/0{,}05 = 20 \gg 1$. Les effets de bord ne se font sentir que sur une distance de l'ordre de R près des extrémités. Le rotor est au centre, à $L/2 = 10R$ de chaque bout : le champ y est celui d'un solénoïde infini, à quelques pour cent près.

Q50

Théorème d'Ampère. En régime stationnaire, pour tout contour fermé orienté $\mathcal{C}$:

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mu_0 I_{\text{enl}}$$

où l'intensité enlacée vaut

$$I_{\text{enl}} = \iint_{\Sigma} \vec{j} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}$$

et où Σ est une surface qui s'appuie sur $\mathcal{C}$, orientée en accord avec lui.

Démonstration. En régime stationnaire, Maxwell-Ampère s'écrit $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \mu_0 \vec{j}$. On prend le flux à travers Σ et on applique le théorème de Stokes :

$$\begin{aligned}\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} &= \iint_{\Sigma} \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} \\ &= \mu_0 \iint_{\Sigma} \vec{j} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} \\ &= \mu_0 I_{\text{enl}}\end{aligned}$$

Q51

Invariances. La distribution est invariante par translation selon (Ox) et par rotation autour de (Ox) : en coordonnées cylindriques d'axe (Ox), $\vec{B}$ ne dépend que de r.

Symétries. Tout plan perpendiculaire à (Ox) est un plan de symétrie des courants. Le champ magnétique est orthogonal à tout plan de symétrie des courants : $\vec{B} = B(r)\,\vec{e}_x$.

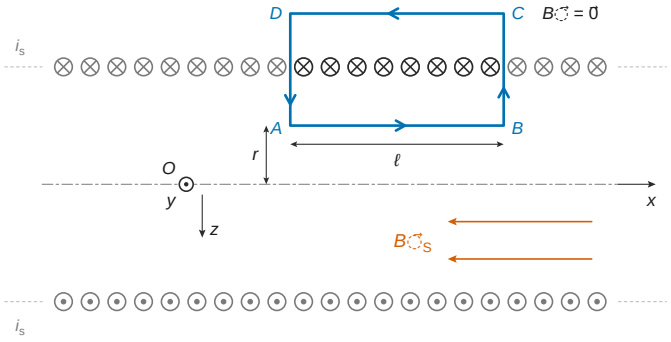


Figure 5 — Contour d'Ampère ABCD : AB intérieur parcouru selon +ex, CD extérieur où B = 0 ; les nℓ spires enlacées portent un courant entrant, d'où BS = −μ0 n Is ex

Contour. On prend un rectangle de longueur ℓ parallèle à l'axe. Son côté intérieur est à la distance $r < R$ et parcouru selon $+\vec{e}_x$; son côté opposé est à l'extérieur.

La contribution extérieure est nulle ($\vec{B} = \vec{0}$) et les côtés radiaux sont orthogonaux à $\vec{B}$. La circulation vaut donc $B(r)\ell$.

Le rectangle enlace $n\ell$ spires. D'après la figure 5, le courant i_s sort du plan (xOz) du côté $z > 0$ et y entre du côté $z < 0$.

Avec l'orientation choisie, l'intensité enlacée vaut donc $-n\ell I_s$. On obtient $B\ell = -\mu_0 n\ell I_s$, soit

$$\boxed{\vec{B}_S(M) = -\mu_0 n I_s\,\vec{e}_x}$$

Le champ est uniforme à l'intérieur du solénoïde.

Q52

La spire, d'aire πa^2, contient l'axe (Oy) : sa normale est dans le plan (xOz).

Sur la vue de droite de la figure 5, $\vec{e}_z$ pointe vers le bas et $\vec{e}_y$ sort du plan. Le courant sort en haut à gauche et entre en bas à droite. La règle de la main droite donne une normale dirigée vers le haut à droite, celle que repère θ à partir de $\vec{e}_x$:

$$\boxed{\vec{m} = I_r \pi a^2 \left(\cos\theta\, \vec{e}_x - \sin\theta\, \vec{e}_z\right)}$$

(L'expression (11) de l'énoncé correspond à $\vec{m} = I_r \pi a^2 (\cos\theta\, \vec{e}_x + \sin\theta\, \vec{e}_z)$, voir Q56.)

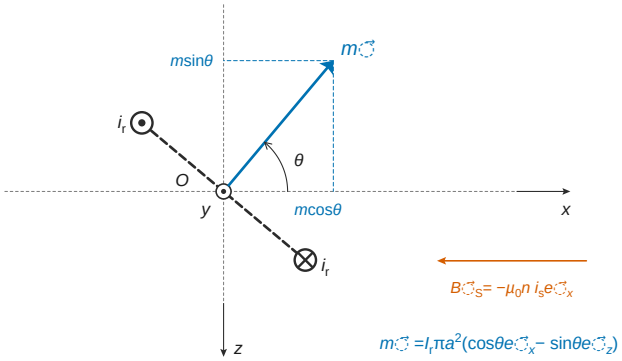


Figure 6 — Spire du rotor vue comme la figure 5 (z vers le bas) : $\vec{m}$ pointe vers le haut à droite, à θ de $\vec{e}x$, d'où $\vec{m} = Ir\ \pi a^2\ (\cos\theta\ \vec{e}x - \sin\theta\ \vec{e}z)$

Q53

$\dot{\theta} = \omega_s$ est constant, donc $\boxed{\theta(t) = \omega_s t + \theta_0}$.

Q54

On reporte $i_s(t)$ dans (9) : $\vec{B}_S = -\mu_0 n I_s \cos(\omega t)\, \vec{e}_x$, uniforme sur la spire. Comme $\vec{e}_z \wedge \vec{e}_x = \vec{e}_y$:

$$\begin{aligned}\vec{\Gamma} &= \vec{m} \wedge \vec{B}_S \\ &= I_r \pi a^2 (\cos\theta\, \vec{e}_x - \sin\theta\, \vec{e}_z) \wedge (-\mu_0 n I_s \cos(\omega t)\, \vec{e}_x)\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{\Gamma}(t) = \mu_0 n I_s I_r \pi a^2 \cos(\omega t) \sin(\omega_s t + \theta_0)\, \vec{e}_y}$$

Q55

D'après le formulaire,

$$\cos(\omega t)\sin(\omega_s t + \theta_0) = \frac{1}{2}\left[\sin\left((\omega + \omega_s)t + \theta_0\right) - \sin\left((\omega - \omega_s)t - \theta_0\right)\right].$$

Si $\omega \neq \omega_s$, les deux termes sont des sinusoïdes de pulsations non nulles, donc de moyenne nulle : $\boxed{\langle\vec{\Gamma}\rangle = \vec{0}}$.

Un couple moyen non nul, seul capable d'entretenir la rotation, n'existe que si le rotor tourne exactement à la pulsation du courant statorique. Le rotor tourne donc **en synchronisme** avec le champ du stator, d'où le nom de moteur **synchrone**. Un tel moteur ne démarre pas seul.

Q56

Le rotor tourne autour de (Oy). Sur la figure, θ croît dans le sens direct autour de $\vec{e}_y$, donc $\vec{\Omega} = \omega_s \vec{e}_y$. Avec $\omega = \omega_s$:

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_L &= \vec{\Gamma} \cdot \vec{\Omega} \\ &= \mu_0 n I_s I_r \pi a^2 \omega_s \cos(\omega_s t) \sin(\omega_s t + \theta_0) \\ &= \frac{\mu_0 n I_s I_r \pi a^2 \omega_s}{2} \left[\sin(2\omega_s t + \theta_0) + \sin\theta_0\right]\end{aligned}$$

Le terme en $2\omega_s$ est de moyenne nulle. On obtient

$$\langle \mathcal{P}_L \rangle = +\frac{I_s I_r \pi a^2 \mu_0 n \omega_s \sin\theta_0}{2}$$

Incohérence d'énoncé : ce résultat est l'opposé de (11). L'expression (11) s'obtient exactement par le même calcul avec

$$\vec{m} = I_r \pi a^2 (\cos\theta\, \vec{e}_x + \sin\theta\, \vec{e}_z)$$

c'est-à-dire avec θ compté de $\vec{e}_x$ vers $+\vec{e}_z$. On a alors

$$\vec{\Gamma} = -\mu_0 n I_s I_r \pi a^2 \cos(\omega t) \sin\theta\, \vec{e}_y$$

On retient l'expression de l'énoncé pour la suite :

$$\boxed{\langle \mathcal{P}_L \rangle = -\frac{I_s I_r \pi a^2 \mu_0 n \omega_s \sin\theta_0}{2}}$$

Q57

Le système est un moteur si les actions de Laplace fournissent en moyenne de la puissance au rotor, $\langle \mathcal{P}_L \rangle > 0$. Avec (11), c'est le cas si et seulement si

$$\boxed{\sin\theta_0 < 0, \text{ soit } \theta_0 \in \,]-\pi, 0[\text{ (modulo } 2\pi)}$$

Sinon, $\langle \mathcal{P}_L \rangle < 0$: le rotor doit être entraîné de l'extérieur, et la machine convertit de l'énergie mécanique en énergie électrique. C'est le **régime générateur** (fonctionnement en alternateur).

Q58

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\text{él}} &= \frac{\mathcal{P}_{\text{méca}}}{\eta_{\text{él}}} = \frac{12}{0{,}6} \text{ kW} \\ &= \boxed{20 \text{ kW}}\end{aligned}$$

Q59

100 km à 100 km · h^{-1} prennent 1 h, donc la voiture consomme $E = 20$ kWh.

Intensité carbone moyenne du mix, pondérée par les proportions :

$$I_{\text{moy}} = 0{,}66 \times 4 + 0{,}12 \times 24 + 0{,}11 \times 15 + 0{,}06 \times 490 + 0{,}05 \times 55 + 0{,}002 \times 820 \approx 41 \text{ g} \cdot \text{kWh}^{-1}.$$

D'où $\boxed{m_{\text{CO}_2} \approx 20 \times 41 \approx 0{,}8 \text{ kg pour 100 km}}$.

Commentaire. C'est environ 5 fois moins que les 4,2 kg de la Clio calculés par la même chaîne de calcul, et environ 25 fois moins que les 22 kg déduits de sa consommation. Sur un an, cela fait environ 0,1 t, soit 4 % du budget de 2,3 t. Ce bilan ne compte que l'usage, sans la fabrication. Il dépend aussi entièrement du mix : le gaz, qui ne fournit que 6 % de l'électricité, cause environ 70 % des émissions, et avec une électricité au charbon on obtiendrait environ 16 kg/100 km.

III.2 — Émissions liées à la production des batteries

Q60

Le milieu poreux **sépare les deux électrodes** : il est isolant électronique et empêche le court-circuit interne. Il est aussi **perméable aux ions Li^+**, qui y migrent d'une électrode à l'autre. Il ferme ainsi le circuit à l'intérieur de la cellule et assure l'électroneutralité, comme un pont salin.

Q61

L'anode est le siège de l'oxydation, la cathode celui de la réduction. En décharge :

— au graphite lithié, $LiC_6 \to Li^+ + C_6 + e^-$ est une perte d'électrons (Li passe de 0 à +I), donc une oxydation : c'est l'**anode** (pôle −) ;
— à l'oxyde de cobalt, $Li^+ + e^- + CoO_2 \to LiCoO_2$ est un gain d'électrons (Co passe de +IV à +III), donc une réduction : c'est la **cathode** (pôle +).

Les noms sont attribués pour le fonctionnement en pile (décharge). En charge, les rôles s'inversent, mais on garde ces noms par convention.

Q62

On somme les deux demi-équations, qui échangent chacune un électron :

$$\boxed{LiC_6(s) + CoO_2(s) \longrightarrow C_6(s) + LiCoO_2(s)}$$

Q63

Nernst à 298 K, solides d'activité 1, $c^\circ = 1\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$:

$$\boxed{\begin{aligned} E_1 &= -3{,}05 + 0{,}06 \log \frac{[Li^+]}{c^\circ} \quad (Li^+/LiC_6) \\ E_2 &= 0{,}65 + 0{,}06 \log \frac{[Li^+]}{c^\circ} \quad (CoO_2/LiCoO_2) \end{aligned}}$$

(en volts, avec $\frac{RT}{\mathcal{F}} \ln 10 \approx 0{,}06$ V).

Q64

$U = E_2 - E_1$: les termes en $[Li^+]$ se compensent.

$$\begin{aligned} U &= E_2^\circ - E_1^\circ \\ &= 0{,}65 - (-3{,}05)\ \text{V} \\ &= \boxed{3{,}70\ \text{V}} \end{aligned}$$

Les 100 cellules sont en série : $\boxed{U_{bat} = 100\,U = 370\ \text{V}}$. C'est du même ordre que les 400 V retenus par l'énoncé.

Q65

$$\begin{aligned} I_{bat} &= \frac{\mathcal{P}}{U_{bat}} = \frac{2{,}0 \cdot 10^4}{400}\ \text{A} \\ &= \boxed{50\ \text{A}} \end{aligned}$$

Chaque lithium transféré fait circuler un électron. Une cellule contient $n(\text{Li}) = 42/7{,}0 = 6{,}0$ mol de lithium, soit une charge $Q = n\mathcal{F} = 6{,}0 \cdot 10^5$ C.

Les cellules sont en série et sont traversées par le même courant, donc Q est la charge débitée par la batterie :

$$\Delta t = \frac{Q}{I_{\text{bat}}} = \frac{6{,}0 \cdot 10^5}{50} \text{ s}$$
$$= \boxed{1{,}2 \cdot 10^4 \text{ s} \approx 3 \text{ h } 20 \text{ min}}$$

L'énergie correspondante vaut $U_{\text{bat}} Q \approx 67$ kWh, ce qui est plausible.

Remarque : on suit l'énoncé en prenant le lithium comme réserve de charge. Strictement, les masses de carbone (environ 3,5 mol de sites LiC_6) et de cobalt (environ 0,95 mol de CoO_2) du document 3 ne permettraient pas d'insérer tout ce lithium.

Q66

Une décharge permet de parcourir $d = v_0 \Delta t = 100 \times 3{,}33 \approx 3{,}3 \cdot 10^2$ km. Sur 1000 cycles :

$$\boxed{D = 1000\, d \approx 3{,}3 \cdot 10^5 \text{ km}}$$

À 12 000 km par an, cela représente une trentaine d'années.

Q67

Lectures sur la figure 6 :

— Clio : environ 3,8 t à l'origine, pente d'environ 0,12 t par 10^3 km (12 kg/100 km) ;
— Zoé : environ 5,0 t à l'origine, pente d'environ 0,012 t par 10^3 km (1,2 kg/100 km).

Les droites se coupent en $D_p \approx (5{,}0 - 3{,}8)/(0{,}12 - 0{,}012) \approx 11$, en accord avec la lecture directe :

$$\boxed{D_p^* \approx 1 \cdot 10^4 \text{ km}}$$

Au-delà, la Zoé a émis moins que la Clio. Cela correspond à environ une année d'usage.

Conclusion. Pour la voiture électrique, la **production domine** : environ 5 t, dont 2 t pour la batterie, soit plus que la Clio. En revanche, l'**usage** émet environ 10 fois moins par kilomètre, ce qui est cohérent avec Q59. Pour la Clio, c'est l'usage qui domine. Sur la durée de vie de la batterie (plus de $3 \cdot 10^5$ km), la voiture électrique est donc nettement plus sobre en carbone, à condition de rouler suffisamment pour amortir la dette carbone de sa fabrication.

Q68

Le Cybertruck part d'environ 22,5 t, soit 4,5 fois la Zoé, pour une pente d'usage comparable. Il ne passe sous la Clio que vers $D_p \approx (22{,}5 - 3{,}8)/(0{,}12 - 0{,}0125) \approx 1{,}8 \cdot 10^5$ km, soit environ 15 ans d'usage moyen. Jusque-là, il émet davantage qu'une citadine thermique. Sa seule fabrication représente environ 10 ans du budget de 2,3 t d'un habitant.

Développer des SUV électriques n'est donc pas une réponse pertinente aux enjeux climatiques. L'électrification ne profite au climat que si l'empreinte de fabrication reste faible, c'est-à-dire avec des véhicules légers et des batteries de taille modérée. La sobriété (masse, autonomie, kilomètres parcourus) reste le premier levier.

III.3 — Des batteries au lithium

Q69

Population des mailles :

$$Z_{\text{Li}} = 8 \times \tfrac{1}{8} + 1 = 2 \qquad \text{(cubique centré)}$$
$$Z_{\text{Ni}} = 8 \times \tfrac{1}{8} + 6 \times \tfrac{1}{2} = 4 \quad \text{(cubique à faces centrées)}$$

La masse volumique vaut $\rho = \dfrac{ZM}{\mathcal{N}_A a^3}$. Les volumes des mailles sont

$$(350 \cdot 10^{-12})^3 \text{ m}^3 \approx 4{,}29 \cdot 10^{-29} \text{ m}^3$$
$$(352 \cdot 10^{-12})^3 \text{ m}^3 \approx 4{,}36 \cdot 10^{-29} \text{ m}^3$$

d'où

$$\rho_{\text{Li}} = \frac{2 \times 7{,}0 \cdot 10^{-3}}{6{,}02 \cdot 10^{23} \times 4{,}29 \cdot 10^{-29}} \approx \boxed{5{,}4 \cdot 10^{2} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}}$$
$$\rho_{\text{Ni}} = \frac{4 \times 59 \cdot 10^{-3}}{6{,}02 \cdot 10^{23} \times 4{,}36 \cdot 10^{-29}} \approx \boxed{9{,}0 \cdot 10^{3} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}}$$

Les paramètres de maille sont presque égaux. Le rapport des masses volumiques vaut donc environ $\dfrac{4 \times 59}{2 \times 7} \approx 17$: **à volume égal, le nickel est environ 17 fois plus lourd que le lithium**.

Pour une batterie embarquée, la masse pèse sur la consommation et donc sur les émissions d'usage. Le lithium offre de plus une grande capacité massique, puisque chaque atome léger échange un électron. Ces deux raisons justifient son emploi.

FIN